

Case 1 第二幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题（重排版）

1. 显带分析、Ph染色体及 BCR::ABL1 检测有什么意义？CML 有哪些遗传学/分子分型？
2. 免疫分型在 CML 诊断中的作用是什么？本病例流式结果应如何理解？
3. CML 如何分期？本病例为什么考虑加速期？其预后受哪些因素影响？
4. CML 的治疗原则是什么？为什么以酪氨酸激酶抑制剂（TKI）靶向治疗为核心？
5. 伊马替尼（格列卫）的药理机制、疗效监测、常见不良反应及耐药问题是什么？
6. CML 最新治疗进展如何？选择一篇研究型论文，精讲其研究设计、关键结果、结论与局限。
7. CML/白血病分子靶向药物的医保适应证、药物可及性与经济负担，如何影响临床用药选择？

②整幕关键词

Ph染色体

t(9

22)(q34

q11)

BCR::ABL1 (P210)

免疫分型

原始粒细胞>10%

慢性髓性白血病加速期

酪氨酸激酶抑制剂

伊马替尼（格列卫）

先说我觉得最重要的机制问题，也是本次课程我最好奇、最想先学习的问题：

问题6：CML 最新治疗进展如何？请结合一篇 research article，分析其研究设计、主要结果、结论与局限，并联系本病例说明其临床意义。

③学习内容：

近年来，CML 的治疗进展主要体现在三个方向：第一，TKI 治疗进入更加**个体化选择**阶段，不再只是“有药就用”，而是要综合疾病分期、分子学反应、耐药突变、不良反应谱、合并症及药物可及性来决定；第二，针对**多线 TKI 失败**患者的新药和新策略不断出现；第三，研究重点正从“单纯控制白细胞”转向“更深分子缓解、减少耐药、降低毒性并改善长期生活质量”。2025 年 ELN 建议也强调，现实中的治疗决策不仅取决于证据本身，还受药物可获得性与费用影响，尤其是在长期治疗的 CML 中，这一点非常重要。([Nature](#))

本题我选择精讲的 research article 是：Jabbour E, et al. Olverembatinib After Failure of Tyrosine Kinase Inhibitors, Including Ponatinib or Asciminib: A Phase 1b Randomized Clinical Trial. JAMA Oncology, 2025;11(1):28-35. doi:10.1001/jamaoncol.2024.5157. 之所以选择这篇，而不是泛泛罗列多篇最新进展，是因为这篇文章非常适合训练文献阅读能力：它不是简单报告“某药有效”，而是把**临床未满足需求、国际桥接研究、剂量探索、药代动力学、安全性、疗效以及体外机制验证**串成了一条完整的科研链。换句话说，这篇文章更能体现“研究者是如何提出问题、设计实验、解释结果并推进下一步研究”的科研思维。([JAMA Network](#))

这篇研究要解决的核心问题是：**对于已经对至少 2 种 TKI 耐药或不耐受的 CML/Ph+ALL 患者，尤其是连 ponatinib 或 asciminib 都失败过的患者，olverembatinib 是否仍然有效、是否安全，以及应采用什么推荐剂量。** 研究背景很清楚：虽然 ponatinib 和

asciminib 对 T315I 等耐药背景已有重要价值，但前者存在动脉闭塞事件风险，后者在覆盖 T315I 时往往需要更高剂量，而且对复合突变并不理想，因此临床仍存在明显未满足需求。[\(JAMA Network\)](#)

在研究设计上，这是一项**多中心、随机、1b 期临床试验**，研究时间为 2020 年 1 月 28 日至 2024 年 1 月 2 日，中位随访 48 周。纳入对象为对至少 2 种 TKI 耐药或不耐受的 CML 或 Ph+ALL 成人患者。研究者将患者随机分配至 **30 mg、40 mg 或 50 mg olverembatinib 隔日一次、28 天为一周期**。值得注意的是，这项研究的主要终点不是传统意义上的缓解率，而是**药代动力学（PK）特征**。这一点很有科研训练价值：说明研究者此阶段的目标不仅是看“药能不能用”，更是在做一个国际桥接和剂量优化研究，要先确认非中国人群的 PK 是否与既往中国患者一致，并据此确定后续全球注册研究的推荐剂量。文章正文也明确指出，这项 bridging study 的部分目的，就是确认是否存在种族差异导致的 PK 不同。[\(JAMA Network\)](#)

从结果看，这篇研究最重要的发现有三层。第一层是**药代动力学层面**：olverembatinib 吸收较慢，达峰时间约 4.0–6.0 小时，平均终末消除半衰期约 20 小时，27 天后无显著蓄积，因此“隔日一次”在药理上是站得住的。第二层是**安全性层面**：80 例入组患者中，75% 出现至少 1 项治疗相关不良事件，40% 出现 3 级及以上治疗相关不良事件，15% 出现治疗相关严重不良事件，但**没有治疗相关死亡**；文中还特别指出，仅有 2 例患者出现 3 次治疗相关动脉闭塞事件，占比约 3%，且不足以提示明确的剂量-反应趋势。第三层是**疗效层面**：在可评价的慢性期 CML 患者中，31/51 达到完全细胞遗传学缓解（CCyR，61%），25/59 达到主要分子学缓解（MMR，42%）；既往接受过 ponatinib 的患者中，15/26 达到 CCyR，11/30 达到 MMR；对 asciminib 耐药的患者中，也有 4/8 达到 CCyR、4/12 达到 MMR。作者最终给出的全球 III 期推荐剂量为：**无 T315I 变异者 30 mg 隔日一次，有 T315I 变异者 40 mg 隔日一次**。这些结果说明，olverembatinib 并不是单纯“又一个新 TKI”，而是在多线失败、包括第三代药物失败后，仍可能保留重要活性。[\(JAMA Network\)](#)

这篇文章的科研价值不只在“有效率不错”，更在于它体现出一个很完整的研究逻辑：**先从临床难题出发，明确未满足需求；再通过桥接研究确认不同人群中的 PK 一致性；接着结合随机分组进行剂量探索；然后把安全性和疗效一起纳入评估；最后再用体外研究去解释其对 T315I 及复合突变可能仍然有效的原因**。这说明现代肿瘤药物研究并不是只靠试试看，而是强调“药理—临床—机制”三者互相支撑。文中讨论也提示，olverembatinib 之所以可能优于部分既往药物，可能与其能够结合 BCR::ABL1 的活性和非活性构象有关，并且在体外对多种突变（包括 T315I 和复合突变）表现出较强抑制作用。这里我们也应注意，这一部分更多是在提出机制解释和研究方向，而不是已经彻底解决了所有耐药机制问题。[\(JAMA Network\)](#)

从批判性阅读角度看，这篇文章也有明显局限。首先，它是**1b 期研究**，样本量相对较小，且并不是与标准治疗进行头对头比较，因此不能直接得出“olverembatinib 已全面优于现有后线方案”的结论。其次，文中明确承认，对既往 TKI 治疗持续时间的数据有限，对既往 ponatinib 和 asciminib 剂量资料也未收集，这会影响我们进一步解释“为什么前药失败而后药成功”。再次，文章没有提供 MR4/MR4.5 等更深分子缓解数据，因此对“能否带来更深层次、可停药意义上的长期获益”还不能下结论。另外，研究由企业资助，且资助方参与了研究设计、数据管理和手稿准备，这并不意味着研究结果一定不可信，但在阅读时需要保持方法学上的警惕。作者自己也指出，后续更大样本的全球 III 期注册研究仍在进行中。[\(JAMA Network\)](#)

综合来看，这篇文章最重要的结论不是“olverembatinib 可以立刻替代所有现有治疗”，而是：**对于至少 2 线 TKI 失败、甚至经历过 ponatinib 或 asciminib 失败的患者，olverembatinib 提供了一个有希望的新后线选择。**这正体现了 CML 最新治疗进展的一个核心特点：随着耐药突变研究深入，治疗已从“单一经典 TKI”逐渐发展为“分层、分阶段、按耐药背景与风险特征选择药物”的新时代。[\(JAMA Network\)](#)

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. Jabbour E, Oehler VG, Koller PB, et al. Olverembatinib After Failure of Tyrosine Kinase Inhibitors, Including Ponatinib or Asciminib: A Phase 1b Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncology*, 2025, 11(1):28-35.
doi:10.1001/jamaoncol.2024.5157. [\(JAMA Network\)](#)

【指南/共识】

1. Apperley JF, Milojkovic D, Cross NCP, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2025. [\(Nature\)](#)
2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myeloid Leukemia. Version 2.2022. 关于伊马替尼剂量部分指出：CP-CML 推荐初始剂量 400 mg/d，AP-CML 和 BP-CML 推荐初始剂量 600 mg/d。

❶ ⑤实际应用：

回到本病例，第三幕已给出**Ph 阳性、t(9;22)(q34;q11)、BCR-ABL (P210) 阳性**，最终诊断为**慢性髓性白血病（加速期）**，并开始口服**伊马替尼 600 mg/d**。从现有指南看，AP-

CML 使用伊马替尼 600 mg/d 是有依据的，因此病例中的初始处理在逻辑上是成立的。

但如果只停留在“格列卫能治 CML”这一层，分析就太浅了。本题所选的 research article 对本病例的真正启发在于：**赵阿姨虽然目前是初治加速期，但她未来的治疗并不一定永远停留在单一经典 TKI 上。**一旦后续出现疗效不佳、分子学反应达不到预期、不能耐受，或者检测到特殊耐药突变，尤其是 T315I 及其他复杂突变背景，那么治疗路径就需要从“初治方案”转向“后线耐药管理”，而 olverembatinib 这类新药正是在这种情境下具有现实价值。[\(JAMA Network\)](#)

同时，也必须看到**这篇文章不能被机械外推到赵阿姨当前这一阶段。**原因在于：该研究的主要人群是**至少 2 线 TKI 失败后的难治患者**，而赵阿姨目前属于**新确诊加速期**；研究中的证据场景和本病例当前治疗场景并不一致。因此，这篇文献更适合作为“疾病进展后或耐药后的后线治疗视野拓展”，而不是直接作为赵阿姨当前一线治疗替代证据。这种“看清研究对象和本病例是否匹配”的能力，正是临床阅读文献时必须具备的循证思维。[\(JAMA Network\)](#)

进一步说，赵阿姨属于**进展期/高危阶段患者**，病情控制目标不应只停留在“白细胞下降”，还应重视细胞遗传学和分子学缓解、耐药监测以及长期预后。ELN 2025 也强调，对于不能通过 TKI 获得长期疾病控制的患者，移植仍然是重要选项；而治疗选择往往同时受到药物可及性和费用影响，仿制伊马替尼在很多国家仍是成本效益很高的选择。这一点与病例中专门提到格列卫医保价格下降其实是相互呼应的：**CML 的治疗不仅是分子生物学问题，也是长期管理和卫生经济学问题。**[\(Nature\)](#)

因此，结合本病例，我认为这篇文章最大的实际应用价值是：**它帮助我们**从“赵阿姨现在该用什么药”进一步想到“如果后续治疗失败怎么办、如果出现特殊耐药怎么办、如何从一线治疗延伸到全程管理”。这比单纯记住一个新药名字更重要，也更符合 PBL 强调的临床思维与科研思维结合。

问题1：显带分析、Ph染色体及 BCR::ABL1 检测有什么意义？ CML 有哪些遗传学/分子分型？

③学习内容：

慢性髓性白血病（CML）不是一个只靠“白细胞高、脾大、骨髓粒系增生”来下结论的疾病，而是一个**有明确分子定义的髓系肿瘤**。现代诊断标准的关键点在于：**CML本质上是**

BCR::ABL1 阳性的髓系增殖性肿瘤；也就是说，临床和形态学可以“怀疑” CML，但真正把它与类白血病反应、其他骨髓增殖性肿瘤、甚至某些急性白血病区分开的，是对 **t(9;22)/Ph染色体 和 BCR::ABL1 融合** 的遗传学证实。ELN 2023 和 ELN 2025 都强调，CML 的诊断依赖于通过染色体学和 / 或分子方法检测到 t(9;22)(q34;q11) 和 / 或 BCR::ABL1；所谓“BCR::ABL1 阴性的 CML”在现行分类中已经不再成立，应转归到其他髓系肿瘤中去。[\(Nature\)](#)

先说**显带分析**。这里的“显带分析”本质上就是常规染色体核型分析/骨髓中期细胞显带 (conventional chromosome banding analysis, CBA)。它的意义不只是“看看有没有费城染色体”，而是至少有四层。第一，它能从染色体层面直接看到经典的 **t(9;22)**，为诊断提供最直观的细胞遗传学证据；第二，它能识别**变异易位**，也就是不止 9 号和 22 号染色体参与的复杂易位；第三，它能发现**额外染色体异常 (additional chromosomal abnormalities, ACA)**，这对疾病分期、克隆演变和预后判断非常重要；第四，它提供的是**基线核型图谱**，后续若病情进展、疗效不佳或考虑克隆演变时，必须拿基线和复查结果对照。正因为如此，ELN 2025 仍明确建议：诊断时应做骨髓形态学、骨髓 CBA，以及外周血或骨髓 RT-PCR，而不是只做一个 PCR 就草草结束。CAP 2025 也强调：骨髓核型是重要预后指标，并可提示疾病进展，因此基线骨髓检查和核型分析是推荐项目。[\(Nature\)](#)

再说**Ph 染色体 (Philadelphia chromosome)**。它不是一个独立“病名”，而是 **t(9;22)(q34.1;q11.2)** 这条易位在细胞遗传学上的外观表现：9号染色体上的 ABL1 基因与22号染色体上的 BCR 基因发生重排，形成 **BCR::ABL1 融合基因**，并导致持续激活的 ABL1 酪氨酸激酶活性。这种持续激活会驱动粒系细胞异常增殖、凋亡减少和分化失衡，是 CML 发生的关键分子基础。Ph 染色体的意义，一句话概括，就是它把“临床上像 CML”提升为“遗传学上证实的 CML”。但这里有一个容易写浅的点：**Ph/BCR::ABL1 虽然定义 CML，但并非只见于 CML**，它也可见于 B-ALL，极少数情况下也可见于 AML，因此不能机械地把“BCR::ABL1 阳性”直接等同于“任何情况下都是 CML”；必须结合外周血、骨髓形态、分期背景以及免疫分型综合判断。

接着说**BCR::ABL1 检测**。它的意义至少有三点。第一，**确诊意义**：在合适的临床背景下，证实 BCR::ABL1 融合基本上就完成了 CML 的分子诊断。第二，**监测意义**：检测到的不是抽象的“阳性/阴性”，而是具体是哪一种转录本，这决定后续用哪一种定量 PCR 来做疗效监测。第三，**补盲意义**：如果显带看到了异常但常规 p210/p190 PCR 阴性，不能轻率否定 CML，因为这可能提示少见转录本、变异 p210、p230，或者隐匿性重排，需要进一步做 FISH、扩展 RT-PCR 或融合基因 NGS。CAP 2025 很明确地提出：诊断时优先做**定性 RT-PCR** 识别转录本，再反射到相应的**定量 qPCR**；同时外周血是合格标本，不一定非要骨髓

才能做分子检测。ELN 2025 也指出，诊断时明确转录本类型，是为了后续疗效监测能够标准化、可追踪。

关于CML的遗传学/分子分型，我打算分3层来讲。

第一层是**染色体层面的分型**。最常见的是**经典型 Ph 阳性 CML**，即常规显带即可见标准 t(9;22)。少数患者为**变异易位型**，除 9 号和 22 号之外，还有其他染色体参与；CAP 提到，这类变异易位或变异转录本大约占 2%–5%。还有一小部分属于**隐匿性 BCR::ABL1 重排**，即常规核型不一定能清楚显示，但 FISH 或 PCR 可以检出融合。这个分型的临床意义在于：它提醒我们，“**核型不典型**”不等于“**不是 CML**”，而是要靠多手段互相补位。

第二层是**转录本/融合蛋白层面的分型**。CML 最常见的是 **p210 型**，其主要转录本为 **e13a2**（旧称 b2a2）和 **e14a2**（旧称 b3a2）；国际大样本数据显示，在 45,503 例新诊断 CML 中，e13a2 占 37.9%，e14a2（含部分共表达）占 62.1%，因此 p210 是绝对主流。除此之外，还可见少见的 **e1a2**（多对应 p190）、**e19a2**（多对应 p230）以及更罕见的 e13a3/e14a3 等非典型转录本。这里最关键的**不是背名字，而是明白：转录本类型决定你后续能不能用标准化 qPCR 精准随访**。典型 p210 最容易进入国际标准化监测；非典型转录本则常常需要个体化方法，甚至要用特殊 PCR 或 NGS。ELN 2025 同时提醒，虽然不同转录本对分子学缓解速度可能有影响，但**转录本类型本身不应单独决定治疗方案选择**。
([PubMed](#))

第三层是**进展与耐药相关的遗传分层**。严格说这不属于“基础分型”，但在 CML 的临床管理里非常重要，包括两类：其一是**额外染色体异常（ACA）/克隆演变**，其二是 **BCR::ABL1 激酶结构域突变**。ACA 更偏向提示疾病已不再是单纯的“经典慢性期克隆”，而可能进入更不稳定、更易进展的状态；因此显带分析在诊断时不能省。激酶区突变则更多用于**TKI 治疗后疗效不佳、出现耐药预警、进展期或急变期**时，帮助判断换药方向。ELN 2025 明确指出，BCR::ABL1 突变分析适用于 TKI 耐药、出现早期耐药信号、疾病进展以及移植后复发等情形；而在诊断时的重点仍是先确定是否存在融合、属于哪一种转录本，以及有无额外染色体异常。
([Nature](#))

最后：**显带分析、FISH、RT-PCR 不是彼此替代，而是各有角色**。显带分析负责看全貌、看克隆演变、看 ACA；FISH 负责快速、对断点较“宽容”地找融合，尤其在疑有变异/隐匿重排时有用；RT-PCR 负责把融合“落到转录本层面”，并为后续定量监测打基础；如果常规 PCR 阴性而临床又高度怀疑，就不能停在“阴性”，而要继续追查少见转录本或隐匿重排。这个“多层验证”的思维，本身就是 CML 遗传学诊断的核心。

❗ ④出处：

【期刊文献/指南】

1. Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2023, 37(11): 2150-2167. DOI: 10.1038/s41375-023-02048-y.
2. Apperley JF, Nicolini FE, Rea D, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2025. DOI: 10.1038/s41375-025-02664-w.
3. Baccarani M, Castagnetti F, Gugliotta G, et al. The proportion of different BCR-ABL1 transcript types in chronic myeloid leukemia. An international overview. *Leukemia*, 2019, 33(5): 1173-1183. DOI: 10.1038/s41375-018-0341-4.
4. College of American Pathologists. *BCR::ABL1 Testing for Initial Diagnosis of Chronic Myeloid Leukemia*. Version 1.0. 2025-08-31.

■ ⑤实际应用：

回到本病例，第二幕骨髓象已经出现了非常典型的 CML 线索：**骨髓增生极度活跃、以粒系为主，粒红比例明显增高，中性中幼/晚幼及杆状核粒细胞明显增多，嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多，原始粒细胞>10%**，这些改变不是普通感染性白细胞增高所能完整解释的，而是已经把思路推向了“髓系克隆性疾病，尤其是 CML”。

因此，第三幕再出现 **Ph+、t(9;22)(q34;q11)、BCR-ABL(P210)阳性** 时，其意义不是“又多做了几个检查”，而是把前面的形态学怀疑正式转化为**细胞遗传学+分子遗传学确诊**。其中，**Ph 染色体/显带分析**解决的是“是不是经典 CML 克隆、有没有额外染色体异常、是否存在克隆演变”的问题；**BCR::ABL1(P210)** 解决的是“病变的分子驱动是什么、后续该用哪条分子监测通道来追踪疗效”的问题。结合该病例前期外周血幼稚粒细胞增多、脾大、胸骨压痛、粒系显著活跃等表现，可以说：赵阿姨的诊断并不是靠某一个单项指标“碰巧阳性”，而是形态学、临床表现和遗传学证据层层闭环后才最终锁定。[\(Nature\)](#)

更进一步地说，本病例里“P210阳性”本身也很有价值。因为 p210 是 CML 最典型、最常见的转录本类型，和本病例这种“以粒系增殖为主”的临床-骨髓图景是相互吻合的；这使后续采用标准化 qPCR 做 BCR::ABL1 国际标准化值 (IS) 监测更可行。反过来，如果病例中出现的是常规检测阴性但临床高度疑似 CML，就不能轻易排除，而应考虑少见转录本、变异易位或隐匿性重排，继续做 FISH 或扩展分子检测。这个判断对于今后我们分析类似病例非常关键。[\(PubMed\)](#)

另外，本病例已经被判断为**加速期**，这意味着我们不能只满足于“BCR::ABL1 阳性就行了”，还应进一步关心：完整核型报告中是否存在 **ACA/克隆演变**。如果有额外染色体异常，那不仅能进一步支持疾病进展，还会影响预后评估和后续治疗策略。就目前已有的材料看，已经知道有 **Ph+、t(9;22)、BCR-ABL(P210)+**，但**尚未看到完整核型条目是否合并 ACA**，因此：目前证据已足以确诊 CML，但对克隆演变程度的判断，仍建议结合完整核型报告进一步分析，而不是把“BCR::ABL1 阳性”写成遗传学问题的全部答案。[\(Nature\)](#)

问题5：伊马替尼（格列卫）的药理机制、疗效监测、常见不良反应及耐药问题是什么？

③学习内容：

伊马替尼是慢性髓性白血病（CML）治疗史上的里程碑药物。CML 的根本分子事件是 t(9;22)(q34;q11) 形成 BCR::ABL1 融合基因，后者编码持续激活的异常酪氨酸激酶，驱动髓系细胞异常增殖。伊马替尼正是围绕这一驱动分子开发出来的第一代酪氨酸激酶抑制剂（TKI），其出现使 CML 从传统细胞毒治疗时代进入了分子靶向治疗时代。[\(Nature\)](#)

1. 药理机制：伊马替尼为什么能治疗 CML？

伊马替尼的核心作用是抑制 BCR-ABL 酪氨酸激酶活性，从而阻断其下游促增殖、抗凋亡信号，抑制白血病细胞增殖并诱导其凋亡。说明书明确指出，伊马替尼可抑制 BCR-ABL 阳性细胞系及新鲜 Ph+ 白血病细胞，并抑制 CML 患者外周血和骨髓样本中的集落形成；它对体内 BCR-ABL 转染髓系细胞和来源于 CML 急变期的白血病细胞株也有抑制作用。除 BCR-ABL 外，伊马替尼还抑制 PDGFR 和 c-KIT，因此它并非“只打一个靶点”，但在 CML 中，最关键的治疗靶点仍然是 BCR-ABL。[\(Novartis\)](#)

从药代特点看，伊马替尼口服吸收良好，生物利用度高，口服后 2-4 小时达峰；主要经 CYP3A4 代谢，活性代谢物仍有药效，原形及代谢物消除半衰期分别约 18 小时和 40 小时，因此可以每日一次给药。也正因为它高度依赖 CYP3A4 代谢，后面谈到的药物相互作用和“假性耐药/过量暴露”问题，在临床上非常重要。[\(Novartis\)](#)

2. 给药与剂量：为什么赵阿姨用的是 600 mg/d？

伊马替尼在成人 CML 慢性期的推荐剂量是 400 mg/d，而在**加速期或急变期**的推荐剂量是 **600 mg/d**；若在没有严重不良反应和严重非白血病相关中性粒细胞减少/血小板减少的前提

下出现疾病进展或反应不足，还可进一步加量到 800 mg/d (400 mg bid)。所有剂量都建议**随餐、用一大杯水口服**，以减轻胃肠道刺激。([Novartis](#))

所以，伊马替尼在 CML 中并不是“固定一个剂量吃到底”，而是要结合**疾病分期、初始疗效、耐受性和不良反应动态调整**。慢性期患者更强调长期分子学控制；而加速期/急变期患者因为疾病负荷更高，常需要更积极的起始剂量与更密切的随访。([Novartis](#))

3. 疗效监测：伊马替尼不是“开了药就等”，而是必须按层次监测

伊马替尼疗效监测的本质，是判断患者是否真正被药物控制住，以及是否正在走向耐药。监测大致分为三层：**早期血液学监测、分子学监测、出现警示信号后的遗传学/突变学再评估**。ELN 2025 建议，在开始 TKI 后，血细胞计数和分类至少应频繁复查，直到达到完全血液学缓解；BCR::ABL1 转录本则应至少每 3 个月检测一次，直到达到并确认主要分子学缓解 (MMR)，之后若维持稳定 MMR 或更深缓解，可延长至每 4–6 个月一次。([Nature](#))

对伊马替尼本身的安全监测，药品说明书给得更具体：开始治疗后应在**第 1 个月每周查 CBC，第 2 个月每 2 周查一次，以后定期复查**；肝功能应在治疗前检查，此后**每月或按临床需要复查**。这说明临床上“疗效监测”和“毒性监测”不是两张皮，而是同步推进的。因为如果患者由于毒性反复减量、停药或依从性变差，分子学结果会受到直接影响。([Novartis](#))

在分子学上，CML 的关键里程碑仍然围绕 3、6、12 个月的 BCR::ABL1 国际标准化比值 (IS) 展开。ELN 2025 明确指出这些里程碑“**未改变**”，仍用于评估当前 TKI 是否有效以及是否需要考虑换药；临床上通常按经典 ELN 里程碑理解为：**3 个月应降到 $\leq 10\%$ ，6 个月应降到 $< 1\%$ ，12 个月应降到 $\leq 0.1\%$ (即 MMR)**。如果 3 个月仍 $> 10\%$ ，需至少 4 周后复核；若转录本持续不降、反而上升，或达标后再次升高，就要警惕耐药、依从性差或药物相互作用。([Nature](#))

当分子学结果不理想时，ELN 2025 特别强调：**不能只看单次结果下结论**。应结合前后趋势、是否近期减量/停药、是否存在合并症、是否有漏服等综合判断。若 RT-qPCR 无明显原因地上升，建议进一步做细胞遗传学分析 (CBA) 和 BCR::ABL1 激酶结构域突变检测，并考虑更换 TKI。([Nature](#))

4. 常见不良反应：伊马替尼最常见的是什么？

伊马替尼最常见的不良反应包括：**水肿/液体潴留、恶心呕吐、肌肉痉挛、肌肉骨骼疼痛、腹泻、皮疹、乏力和腹痛**。在说明书中，水肿和液体潴留是最突出的一个谱系：既可以表现为轻度眼睑水肿、下肢水肿，也可以表现为胸腔积液、心包积液、肺水肿、腹水和体重快速增加。([Novartis](#))

在 CML 临床试验中，液体潴留非常常见。说明书显示，新诊断 CML 研究中“fluid retention”总体发生率可达 **61.7%**；严重液体潴留虽少得多，但仍存在，而且在**高剂量、加速期/急变期、老年患者**中更常见。对本题尤其重要的是：说明书明确指出，胸腔积液属于伊马替尼“其他液体潴留反应”的组成部分。[\(Novartis\)](#)

血液学毒性同样不能忽视。伊马替尼可引起贫血、中性粒细胞减少和血小板减少，而且疾病分期越晚，严重骨髓抑制越常见。说明书显示，在其他 CML 试验中，加速期和急变期患者 3/4 级中性粒细胞减少、血小板减少的比例明显高于新诊断慢性期患者。[\(FDA Access Data\)](#)

此外，还应注意几个临床上“容易漏掉但后果不轻”的不良反应：**肝毒性、心功能不全/左室功能障碍、肾功能下降**。说明书提示，伊马替尼可出现严重甚至致命性肝损伤，需治疗前和治疗中定期监测肝功能；也报道了充血性心衰和左室功能障碍，老年患者及有基础心脏病者风险更高；长期治疗过程中还可能出现肾功能下降，因此基线和治疗中都应关注肾功能。[\(Novartis\)](#)

5. 耐药问题：真正要紧的不是“这个药会不会耐药”，而是怎样尽早分辨耐药类型

伊马替尼耐药可分为**原发耐药**和**继发耐药**。原发耐药指治疗后一直未达到预期反应，比如血液学或分子学里程碑长期达不到；继发耐药则指患者原来已有反应，后来却出现转录本反弹、失去既往缓解甚至疾病进展。ELN 2025 强调，大约 15%–20% 的一线治疗患者会出现不利反应，而后线治疗失败率更高。[\(Nature\)](#)

从机制上看，**BCR::ABL1 激酶结构域突变**是目前最明确、最“可操作”的耐药机制。ELN 2025 明确指出，BCR::ABL1 突变是目前唯一真正可指导换药的耐药机制；若发现特定突变，就要排除对该突变无效的 TKI。对于多突变、复合突变，尤其合并 T315I 时，伊马替尼和多数二代 TKI 往往都难以有效控制。[\(Nature\)](#)

但临床上还要警惕“**假性耐药**”。ELN 2025 特别提醒：一些患者分子学反应不佳，并不一定是白血病生物学真正耐药，也可能与**依从性差**、剂量中断/减量、药物相互作用导致暴露不足或过高有关；必要时可用治疗药物监测帮助判断暴露是否异常。[\(Nature\)](#)

伊马替尼的药物相互作用尤其值得重视。它主要经 CYP3A4 代谢，**强 CYP3A4 诱导剂**可显著降低伊马替尼暴露，**强 CYP3A4 抑制剂**则会升高其暴露；葡萄柚汁也会升高血药浓度。与此同时，伊马替尼本身又会抑制 CYP3A4/CYP2D6，从而提高一些合用药浓度。说明书还特别提示：需要抗凝时应优先选低分子肝素或普通肝素，而不是华法林。[\(Novartis\)](#)

因此，判断伊马替尼耐药，不能只凭一句“药不管用了”。更标准的做法是：**先看服药是否规范、是否有相互作用、是否因毒性被迫减量，再结合 BCR::ABL1 动态曲线、必要时做突**

变分析和细胞遗传学复查。只有这样，后续换药、加量还是继续观察，才有依据。([Nature](#))

6. 小结

伊马替尼的意义，不只是“一个药名”，而是 CML 治疗逻辑的起点：它针对 BCR-ABL 这一驱动分子进行靶向抑制；疗效评估依赖动态的血液学与分子学监测；毒性以液体潴留、胃肠道反应、肌痉挛、骨髓抑制、肝毒性等为主；所谓“耐药”既可能是真正的激酶结构改变，也可能是依从性和药物相互作用问题。真正高质量的临床管理，不是会背机制，而是能把**机制—监测—毒性—耐药—换药决策**连成一条线。([Novartis](#))

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*. 2023;37:2150-2167. doi:10.1038/s41375-023-02048-y. ([Nature](#))
2. Apperley JF, Milojkovic D, Cross NCP, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*. 2025;39:1797-1813. doi:10.1038/s41375-025-02664-w. ([Nature](#))

【药品说明书/官方资料】

1. Novartis Pharmaceuticals Corporation. *GLEEVEC® (imatinib mesylate) tablets, for oral use: Full Prescribing Information*. Revised January 2026. ([Novartis](#))

❶ ⑤实际应用：

回到本病例，第二幕骨髓象已提示“骨髓增生极度活跃，以粒细胞为主，中性中幼、晚幼及杆状核粒细胞明显增多，原始粒细胞 >10%，嗜酸性、嗜碱性粒细胞增多”，已经高度支持 CML，且有进展期倾向；结合第三幕材料中 **Ph+、t(9;22)、BCR-ABL(P210)阳性** 并最终诊断为**慢性髓性白血病（加速期）**，医生给予**伊马替尼 600 mg/d** 是符合现行说明书对成人 CML 加速期推荐剂量的。([Novartis](#))

这道题放回病例里，最重要的临床意义有四点。第一，赵阿姨不是“普通慢性期初治”，而是**加速期**，所以不能只满足于“白细胞降一点、症状轻一点”，而要尽快建立完整监测链：早期严密复查 CBC，关注是否尽快出现血液学缓解；随后按分子学里程碑追踪 BCR::ABL1

下降趋势。若 3、6、12 个月分子学下降不理想，或转录本反而上升，就不能简单理解为“药效慢”，而要进一步排查耐药、依从性和相互作用问题。[\(Nature\)](#)

第二，赵阿姨本身就有**右侧胸腔积液**。而伊马替尼最重要的不良反应之一恰恰是液体潴留，且胸腔积液就属于其可能表现；同时，这类反应在**老年、高剂量、加速期/急变期**更常见。因此，后续如果胸闷、气短、胸水、体重增加再次出现，不能机械地全归因于感染或肿瘤进展，也要警惕是否叠加了伊马替尼相关液体潴留。这个病例最容易出错的地方，就是把“原有胸水”和“用药后新增/加重的胸水”混在一起。[\(Novartis\)](#)

第三，赵阿姨入院前后有明显感染背景，还接受过抗真菌治疗。伊马替尼主要经 CYP3A4 代谢，而一些常用唑类抗真菌药如伊曲康唑、伏立康唑等属于强 CYP3A4 抑制剂，可提高伊马替尼暴露，增加水肿、肝毒性和骨髓抑制风险；反过来，若未来合并使用强诱导剂，也可能让血药浓度下降，表现为“看上去像耐药”。所以，这个病例的实际管理不能只写“吃格列卫”，还应写出**核对合并用药**。[\(FDA Access Data\)](#)

第四，赵阿姨起病时已有血小板减少、疾病分期偏晚，说明她更容易出现治疗早期骨髓抑制。对她而言，最实用的监测重点不是空泛地写“定期复查”，而是具体到：**起始 1-2 个月重点盯 CBC、肝肾功能、体重/水肿/胸水、症状变化；3 个月开始看 BCR::ABL1 分子学趋势；一旦出现转录本升高、疗效停滞或反跳，再做突变分析和治疗调整**。这才是真正把伊马替尼的药理、疗效监测、不良反应和耐药问题应用回本病例。[\(Novartis\)](#)

问题4：CML 的治疗原则是什么？为什么以酪氨酸激酶抑制剂（TKI）靶向治疗为核心？

③学习内容：

慢性髓性白血病（CML）的治疗原则，首先不是“见白细胞高就压白细胞”，也不是“见感染就只抗感染”，而是要先抓住这类疾病最核心的生物学本质：**CML 是以 BCR::ABL1 融合基因为标志、由异常酪氨酸激酶持续激活所驱动的克隆性造血干细胞肿瘤**。这个融合基因通常来源于 t(9;22)(q34;q11) 易位，形成 Ph 染色体；它使细胞获得持续增殖、抗凋亡和异常分化优势，因此 CML 的治疗“靶心”不是一般意义上的炎症反应，也不是单纯骨髓抑制，而是 **BCR::ABL1 激酶活性本身**。也正因如此，TKI 才成为 CML 治疗的核心，而不是传统化疗作为主轴。[\(Nature\)](#)

从总目标上看，CML 的治疗不是单一目标，而是分层次推进的。第一层目标是**迅速控制白血病负荷，恢复或维持血液学缓解**；第二层目标是**获得细胞遗传学和分子学缓解，阻止疾病向加速期或急变期进展**；第三层目标则是在**保证疗效的前提下，尽量减少不良反应、改善长期生活质量，并为部分患者争取无治疗缓解（TFR）机会**。ELN 2025 特别强调，现代 CML 管理已经不仅仅是“延长生存”，还要同时兼顾长期毒性、共病管理和生活质量，因为多数患者需要长期甚至多年用药。中国 2025 指南也明确提出，里程碑反应指导后续策略调整，同时首次强调在疗效与安全性之间进行 TKI 剂量优化。[\(Nature\)](#)

具体到治疗原则，第一步是**在开始治疗前完成充分评估**。这一步并不只是“确诊”这么简单，而是要同时完成：疾病分期、BCR::ABL1 转录本类型判断、基线血常规/骨髓/细胞遗传学或分子学评估，以及患者年龄、心脑血管风险、肺部情况、代谢情况、伴随用药和治疗目标评估。因为现在可选 TKI 越来越多，并不存在“一个药适合所有人”的情况；ELN 明确提出，真正合理的选药应当兼顾**疗效、安全性和患者个体特征**，治疗前就要识别共病并评估药物相互作用。[\(Nature\)](#)

第二步是**以 TKI 为主线实施靶向治疗**。这一原则背后有两个层面的逻辑：其一，TKI 是对 CML 发病驱动机制的直接打击，属于“打病根”；其二，TKI 改变了 CML 的自然史，使多数患者从过去高进展、高死亡风险的血液恶性肿瘤，转变为长期可控制的慢性疾病。根据当前指南，初治 CML 可选择多种一线 TKI；伊马替尼是一代 TKI，达沙替尼、尼洛替尼、博舒替尼属二代，部分国家已将 asciminib 纳入一线选择。不同 TKI 在疗效速度、毒性谱、适用人群和价格可及性上并不相同，因此临床选择不能机械套用，而要围绕“当前分期 + 预后风险 + 共病 + 患者目标”综合决策。[\(Nature\)](#)

第三步是**治疗中的动态监测**，这也是 CML 与很多其他白血病治疗思路不同的地方。CML 不是“开了药就等结果”，而是必须通过血液学、细胞遗传学和分子学三层监测来判断疗效。ELN 2025 明确指出，3、6、12 个月的 BCR::ABL1^{IS} 里程碑反应，核心是帮助医生判断当前 TKI 是否有效、未来是否需要换药，以及患者是否正在走向耐药风险；中国 2025 指南同样强调 TKI 治疗期间应定期监测血液学、细胞遗传学和分子学反应，并参照里程碑反应调整后续策略。也就是说，**CML 的治疗原则不是一次性方案，而是“起始选择 + 持续监测 + 动态修正”**。[\(Nature\)](#)

第四步是**正确处理耐药和不耐受**。如果患者出现疗效不佳、分子学下降不理想或 BCR::ABL1 水平反升，就不能只说“药不灵了”，而应进一步做 **ABL1 激酶区突变分析**，因为目前最有临床可操作性的耐药机制，仍然主要是 BCR::ABL1 激酶区突变。不同突变对不同 TKI 的敏感性不同，因此后续选药应尽量“按突变选药”。ELN 2025 指出：在一线伊马替尼失败后，若无特定突变，可换用合适的二代 TKI；若二代 TKI 后再耐药，则更应早期考虑 ponatinib 或 asciminib；中国 2025 指南则进一步把阿思尼布、奥雷巴替尼、泊那替

尼纳入后线治疗决策体系。这里体现的是 CML 治疗最核心的个体化原则：**不是简单换药，而是根据耐药机制换对药。** ([Nature](#))

第五步是**对进展期患者采取更积极的策略**。如果患者处于加速期或急变期，治疗思路就不能再等同于普通慢性期。ELN 2025 明确指出，进展期患者预后更差，治疗重点是尽快压低病负荷、争取获得或恢复慢性期，并在合适时机衔接异基因造血干细胞移植；中国 2025 指南也强调，异基因造血干细胞移植仍然是多种 TKI 耐药/不耐受以及进展期患者的重要根治性手段。换句话说，**进展期 CML 的治疗原则不是“长期维持就行”，而是“尽快控制 + 争取更深缓解 + 及早评估移植可能”。** ([Nature](#))

最后，**CML 治疗原则不仅是药理原则，也是长期管理原则**。现在很多患者要长期口服 TKI，因此治疗不能只盯着“指标降没降”，还要盯着不良反应、依从性、共病控制、药物相互作用以及经济负担。ELN 2025 明确指出，现实世界中的治疗决策常受药物可及性和价格影响；在许多国家，仿制伊马替尼仍然是极具成本效益的选择。这提示我们，现代 CML 治疗已经从单纯“肿瘤控制”走向“全程管理”。 ([Nature](#))

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. Apperley JF, Milojkovic D, Cross NCP, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2025, 39(8): 1797-1813. DOI: 10.1038/s41375-025-02664-w. ([Nature](#))
2. 中华医学会血液学分会. 慢性髓细胞性白血病中国诊断与治疗指南（2025年版）. *中华血液学杂志*, 2025, 46(12): 1081-1093. PMID: 41486652. ([PubMed](#))
3. Jabbour E, Kantarjian H. Chronic myeloid leukemia: 2025 update on diagnosis, therapy, and monitoring. *American Journal of Hematology*, 2024, 99(11): 2191-2212. DOI: 10.1002/ajh.27443. ([Wiley Online Library](#))

❶ ⑤实际应用：

回到本病例，第二幕骨髓象已经非常关键：**骨髓增生极度活跃，以粒细胞为主，粒红比例明显增高，中性中幼、晚幼及杆状核粒细胞明显增多，原始粒细胞 >10%，并有嗜酸、嗜碱性粒细胞增多，初步诊断为慢性髓性白血病**。这说明赵阿姨的问题已经不是单纯“肺部感染导致白细胞高”，而是存在一个以粒系异常增殖为核心的造血系统克隆性疾病。第二幕材料本身就已经把治疗主线从“抗感染”推向了“抗白血病”。

因此，把本题应用回病例时，最关键的分析是：**赵阿姨的治疗不能只围着胸水、肺部阴影和炎症指标转，而必须把控制 BCR::ABL1 驱动的血白血病克隆放在核心位置。**抗感染当然仍然需要继续，因为她有胸水、肺部病灶和明显炎症反应；但若只抗感染而不及时进入 CML 靶向治疗，异常白细胞克隆、脾大、胸骨压痛及疾病进一步进展的风险并不会被真正解决。也就是说，这个病例的治疗应理解为“抗感染治疗 + CML 靶向治疗并行”，而不是二选一。

([Nature](#))

再结合第三幕资料，患者已进一步证实 **Ph+、t(9;22)(q34;q11)、BCR-ABL (P210) 阳性**，最终诊断为**慢性髓性白血病（加速期）**，并开始口服伊马替尼 600 mg/d。这个处理方向本身符合“以 TKI 为治疗核心”的原则：因为伊马替尼并不是普通“升白/降白药”，而是直接针对 BCR::ABL1 异常激酶活性的靶向药。只是从当前指南思路看，像赵阿姨这类已经属于进展期（加速期）的患者，后续绝不能只满足于“先把药吃上了”，还必须尽快进入规范监测轨道，动态评估血液学、Ph 染色体/BCR::ABL1 负荷下降情况及药物耐受性；若反应欠佳或提示耐药，还应进一步行 ABL1 激酶区突变分析，必要时调整更合适的后续 TKI，并尽早纳入移植可行性评估。([Nature](#))

赵阿姨的治疗重点并不是“把高白细胞压下去”这么简单，而是要围绕 BCR::ABL1 这一驱动靶点实施长期、动态、分层的 TKI 治疗，并根据进展期特征及时评估疗效、耐药与移植时机。**这才是真正符合 CML 临床思维的治疗原则。**([Nature](#))

接下来再回答剩下的3个问题：

问题2：免疫分型在 CML 诊断中的作用是什么？本病例流式结果应如何理解？

③学习内容：

免疫分型本质上是利用流式细胞术检测细胞表面或胞浆内抗原表达谱，从而判断异常细胞属于哪一条分化谱系、成熟到什么阶段、是否存在异常抗原组合。对于白血病来说，它的核心价值通常有三层：**定系、定阶段、做鉴别诊断**。但在 CML 里，必须先强调一个容易写错的

点：**经典 CML 的确诊核心并不是免疫分型，而是检测到 Ph 染色体和/或 BCR::ABL1 融合**。ELN 2023 实验室建议明确指出，自 2008 年以来，CML 被定义为 BCR::ABL1 阳性疾病；因此，CML 诊断必须建立在 t(9;22)(q34;q11) 和/或 BCR::ABL1 的检出之上，细胞遗传学、FISH、RT-PCR 是确诊主轴，而不是流式替代这些关键检测。leukemia-net.org

也正因为如此，**免疫分型在 CML 中更偏向“辅助判断”和“进展评估”**，尤其在以下几种情况最有价值。第一，当患者的骨髓或外周血中出现较多原始/幼稚细胞时，流式可以帮助判断这些细胞是**髓系、B 淋系、T 淋系还是混合表型**，这对区分“加速期还是急变期”“髓系急变还是淋系急变”非常关键。第二，当临床上需要在**CML 急变与 Ph 阳性急性白血病（尤其 Ph+ALL）**之间做鉴别时，免疫分型能提供重要线索，但仍需结合病史、脾大、嗜碱/嗜酸粒细胞增多、p210/p190 转录本类型、粒细胞 FISH 结果及骨髓形态综合判断。ELN 实验室建议和后续 Ph 阳性疾病研究都强调：CML-BP 可呈髓系、淋系或混合表型；其中流式的主要作用是**定系**，而不是单独“拍板确诊 CML”。leukemia-net.org

结合本病例第三幕的流式结果来看，异常细胞约占**有核细胞的 12.02%**，表达 CD117、CD33、CD123、HLA-DR、CD38，部分表达 CD34、CD7、CD13、CD56，MPO 弱表达，而多种成熟 B/T 淋系标志并不表达。这个组合更符合**异常幼稚髓系细胞/原始髓系前体**的表型特征：CD34、CD117、HLA-DR 提示细胞较幼稚；CD33、CD13、MPO 指向髓系分化；CD7、CD56 这类“跨系/异常表达”在髓系肿瘤中并不少见，提示克隆性异常，但本身不等于淋系白血病。因此，这份流式结果的临床含义不是“仅凭流式就诊断 CML”，而是：**它支持异常细胞主要属于幼稚髓系谱系，不支持典型 B/T 淋系急性白血病，更支持 CML 基础上的髓系进展**。结合第三幕中 Ph+、t(9;22)、BCR-ABL (P210) 阳性，其意义就更明确了：这不是单纯感染反应性左移，也不像孤立的 AML/ALL，而是**BCR::ABL1 阳性的 CML 克隆出现了进展性幼稚化**。这一点与 CML 进展期/急变期的总体认识一致。leukemia-net.org

还要再强调一步：**流式在本病例中的最大价值，是“帮助判断已经不是单纯慢性期”，并提示异常细胞属于髓系幼稚群体；但最后定为加速期而不是急变期，仍要回到骨髓形态学和分期标准**。因为 CML 的疾病分期，最终并不是由某几个 CD 抗原决定，而是由**原始细胞比例、是否有额外细胞遗传学异常、是否有急变表现**等综合决定。leukemia-net.org

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid

leukemia. *Leukemia*, 2023, 37(11): 2150-2167. DOI: 10.1038/s41375-023-02048-y. (leukemia-net.org)

2. Apperley JF, Milojkovic D, Baccarani M, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2025, 39: 1797-1813. DOI: 10.1038/s41375-025-02664-w. ([Nature](#))

【期刊文献】

1. de Azambuja AP, et al. Comprehensive Analysis of High-Sensitive Flow Cytometry in Philadelphia Chromosome-Positive Diseases. *Int J Mol Sci*, 2025, 26(5):2116. (检索结果提示其讨论了 de novo Ph+ ALL 与 CML 淋系急变的鉴别难点) ([MDPI](#))
2. Grari O, et al. Transformation of Chronic Myeloid Leukemia to Acute Leukemia. *Journal of Applied Hematology*, 2025. (检索结果提示：急变期可呈髓系、淋系或混合表型，免疫分型在定系中重要) ([Lippincott Journals](#))

⑤实际应用：

回到本病例，第二幕骨髓象已经提示“骨髓增生极度活跃，以粒细胞为主，原始粒细胞>10%，嗜酸性、嗜碱性粒细胞增多，初步诊断为慢性髓性白血病”，这已经把疾病从“感染”推向了“髓系克隆性疾病”这一主线。

第三幕流式进一步把这个判断“压实”了：异常细胞占比约 12%，且主要呈**幼稚髓系表型**，并不支持一个典型的淋系急性白血病。再结合 **Ph+ / t(9;22) / BCR-ABL(P210) 阳性**，就更支持“**CML 基础上的进展**”，而不是“肺炎合并白细胞反应”或“另起炉灶的急性白血病”。这里最重要的分析点是：**流式不是用来替代 BCR::ABL1 的，而是用来解释‘这些异常幼稚细胞到底是谁’**。在本例中，它回答的是：这些异常细胞更像**髓系幼稚细胞**，因此方向更偏向 **CML 加速期/髓系进展**，而不是淋系急变。

因此，本题在病例中的实际意义有三点：第一，帮助我们“把感染性疾病导致的类白血病反应”进一步排除；第二，帮助我们理解为什么最后诊断不是单纯“CML慢性期”，而是已经进入进展阶段；第三，提示后续治疗和监测不能只看血常规下降，还要密切结合骨髓和分子学反应，警惕进一步向急变期演变。若后续异常细胞比例继续升高，或出现髓外原始细胞浸润，则需要重复流式并重新定系，以免漏掉急变转化。

问题3：CML 如何分期？本病例为什么考虑加速期？其预后受哪些因素影响？

③学习内容：

CML 的分期是理解本病例第三幕的关键。传统上，CML 被分为**慢性期（CP）、加速期（AP）和急变期/急变危象（BP）**三期，这是临床教学和实际工作里最常见的说法。近年的分类发生了变化：WHO 2022 倾向把 CML 视作**双相疾病**，即慢性期和急变期，弱化甚至取消“加速期”这一独立分类；但 ICC 2022 仍保留加速期概念。ELN 2025 也明确指出，WHO 的重新分类反映了对疾病生物学的新认识，但在实际工作中，许多符合 AP 标准的患者仍会被临床医生识别出来并单独评估，因为这部分患者的风险和管理策略与典型慢性期并不完全相同。（[Nature](#)）

从临床最常用、也最适合作业书写的角度，可以这样理解：**慢性期**：原始细胞比例低，疾病以过度增生但仍保留一定成熟能力的髓系细胞为主；**加速期**：提示疾病已经不再“平稳”，出现更明显的克隆演化和幼稚化倾向，是从慢性期走向急变期的过渡和高危阶段；**急变期**：本质上已经表现为急性白血病样疾病，原始细胞比例明显升高，预后差，治疗强度和策略都明显升级。（[Nature](#)）

关于“加速期”的判定标准，不同体系略有差异，但目前最常被引用的 ICC 2022/临床实践标准包括：

1. 外周血或骨髓**原始细胞 10%–19%**；
2. 外周血**嗜碱性粒细胞 $\geq 20\%$** ；
3. 在 Ph⁺ 克隆中出现额外克隆性细胞遗传学异常（如第二个 Ph、+8、i(17q)、+19、复杂核型、3q26.2 异常等）。

如果**原始细胞 $>20\%$** ，则更偏向急变期。ELN 2025 还指出，**预后主要受原始细胞比例驱动**；同时年龄、血红蛋白水平和染色体异常也会进一步影响结局。（[Nature](#)）

本病例为什么考虑加速期，最有力的证据其实非常直接：第二幕骨髓象已经写明“**原始粒细胞 $>10\%$** ”，这正好踩在加速期最核心的门槛上。第三幕流式又提示异常幼稚细胞约**12.02%**，与骨髓形态学“幼稚化加重”的方向一致；再加上患者有明显脾大、胸骨压痛、白细胞显著升高、外周血幼稚白细胞增多，这些都不是一个“完全平稳的慢性期”该有的表现。虽然她的**嗜碱性粒细胞只有 3%**，并没有达到“ $\geq 20\%$ ”这条加速期标准；目前材料也

没有提示额外克隆染色体异常，所以本病例判断 AP 的**最强支撑点就是原始细胞>10%**，而不是 basophil 这一条。这个分析很重要，因为它体现了“抓主证据”的能力，而不是把所有标准机械堆在一起。([Nature](#))

至于预后，现代 CML 不能简单用“慢性白血病=预后都好”来概括。TKI 时代大多数慢性期患者可接近正常寿命，但**加速期和急变期仍然是预后明显变差的人群**。ELN 2025 强调，长期预后受多重因素共同影响，包括：

- 原始细胞比例；
- 年龄；
- 血红蛋白水平；
- 是否存在额外细胞遗传学异常；
- 是否能按时达到早期分子学里程碑；
- 是否出现 BCR::ABL1 激酶区突变或其他提示进展的分子异常；
- 合并症、药物毒性、治疗依从性和是否具备换药/移植条件。([Nature](#))

换句话说，**加速期不是一句“比慢性期差一点”就能概括的**。它真正的危险在于：如果早期治疗反应不好，它更容易进一步走向急变；如果能较快获得血液学、细胞遗传学和分子学反应，则预后会明显改善。所以，分期的意义不只是“给病贴标签”，更是为了判断后续治疗强度、监测密度以及是否要尽早为后线治疗甚至移植做准备。([Nature](#))

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. Apperley JF, Milojkovic D, Baccarani M, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2025, 39: 1797-1813. DOI: 10.1038/s41375-025-02664-w. ([Nature](#))
2. Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2023, 37(11): 2150-2167. DOI: 10.1038/s41375-023-02048-y. ([leukemia-net.org](#))

【期刊文献】

1. Yang S, et al. Is there really an accelerated phase of chronic myeloid leukaemia at presentation? *Leukemia*, 2025. (检索结果给出了 ICC 2022 加速期标准，并讨论了加速期概念的现实意义) ([Nature](#))
2. Mauro MJ. How I treat advanced phases of CML. *Blood*, 2026, 147(4):369-381. (检索结果提示：先进展期尤其急变期预后差，治疗需更积极) ([科学直通车](#))

❶ 实际应用：

回到本病例，判断“赵阿姨是不是加速期”时，最不能犯的错误就是只看一句“医生最后诊断了加速期”，而不去追问**凭什么**。本例最硬的证据是第二幕骨髓象的“**原始粒细胞>10%**”，这已经满足了临床上最核心的加速期判据之一。

其次，病例中的其他线索也和“进展期而非普通慢性期”一致：她白细胞显著升高，外周血可见幼稚白细胞，脾大明显，胸骨压痛明显，骨髓以粒系增生为主并伴幼稚化，第三幕又证实 **Ph+ / t(9;22) / BCR-ABL(P210)+**。这些线索串起来，说明疾病不是单纯“Ph+ 但比较平稳”的状态，而是已经进入**克隆负荷高、疾病活动度高、进一步进展风险更高的阶段**。

当然，也要体现批判性思维：本病例并不是所有 AP 标准都满足。比如目前材料里**嗜碱性粒细胞 3%**，没有达到 $\geq 20\%$ ；也没有写到额外细胞遗传学异常。因此，作业里最好写成：“**本病例判断加速期的主要依据是原始细胞>10%，其余指标为支持证据而非决定性证据。**”这样写最稳，也最像真正读懂了标准。

在预后判断上，我认为赵阿姨属于“**有机会控制，但绝不能掉以轻心**”的类型。她是初诊时即表现为 AP，而不是长期治疗后演变为 AP，这一点未必像继发进展那样差；但她年龄较大，又伴感染、胸腔积液、贫血/血小板减少倾向和明显脾大，提示初始肿瘤负荷和临床问题都不轻。因此，真正决定她后续预后的，不是“第三幕这一刻的名字”，而是：

1. 启动 TKI 后能否较快控制血液学异常；
2. 3、6、12 个月的 BCR::ABL1 定量是否按里程碑下降；
3. 是否出现耐药/不耐受；
4. 是否查出额外克隆演化或激酶区突变。

也就是说，这一题学到的知识最终会落到一句非常临床的话上：**赵阿姨的诊断已经不仅仅是“CML”，而是“需要用分期来决定后续监测强度和风险预判的CML”。**

问题7：CML/白血病分子靶向药物的医保适应证、药物可及性与经济负担，如何影响临床用药选择？

③学习内容：

CML 是最典型的“分子机制非常清楚，但临床用药不能只看分子机制”的疾病。理论上，BCR::ABL1 是驱动事件，选择 TKI 即可；但真正的临床决策从来不是“哪种药最先进就直接上哪种药”，而是要同时考虑：**疾病分期、分子异常、合并症、不良反应谱、长期监测条件、患者支付能力、医保覆盖和药物可获得性**。ELN 2025 明确强调，当今 CML 管理已经不是单纯追求生存，而是同时追求疗效、长期耐受性、生活质量以及“治疗价值”；而在世界很多地区，治疗选择实际上高度依赖药物可获得性和价格。[\(Nature\)](#)

从中国当前公开可查的医保信息看，**国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）**在 BCR-ABL TKI 栏下可检索到**伊马替尼、达沙替尼、尼洛替尼**，目录正文显示三者均为乙类，且该栏显示自付比例为**30%**；其中尼洛替尼的医保支付范围明确写到：

1. 新诊断的 **Ph+ CML 慢性期**成人及 2 岁以上儿童；
2. 既往治疗（包括伊马替尼）耐药或不耐受的 **Ph+ CML 慢性期或加速期**成人，以及慢性期 2 岁以上儿童。

这说明医保并不是“只要是CML就统统报”，而是常常与**适应证、分期、既往治疗史**绑定。

另一方面，**阿思尼布（asciminib）**代表了更新一代、机制也更新的治疗方向。国家医保局 2025 年公示的申报材料显示，阿思尼布当时是以“**药品目录外**”身份申报基本医保，适应证为“**新诊断的 Ph+ CML 慢性期成人患者**”，并注明其中国大陆首次上市时间为**2025 年 5 月**。这件事本身很有代表性：**新药上市 ≠ 立刻医保覆盖；有批准适应证 ≠ 患者就一定用得起**。从药学创新到真实世界可及，中间还隔着医保谈判、医院准入、地方执行和患者支付能力这几层门槛。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

ELN 2025 对这一点说得很直白：在许多国家，不同 BCR::ABL1 TKI 的价格差异非常明显。**仿制伊马替尼通常仍是成本效益最高的方案**；而专利期内的二代、三代甚至更新机制药物往往昂贵得多，尽管它们在更快达到深分子缓解、某些高危患者控制、或特定毒性谱方面可能更有优势，但并没有对所有患者都显示出明确的总生存获益。因此，真正合理的临床选择不是“最贵最好”，而是“**对这个患者，当前阶段，最合适、能长期坚持、总体收益最大的药**”。[\(Nature\)](#)

医保与用药选择的关系，至少体现在四个层面：

第一，决定起始治疗的现实边界。 对很多患者，尤其需要长期服药的人来说，能不能负担几十个月甚至数年的治疗，比“理论上哪种药更先进”更先决定方案能否真正落地。

([Nature](#))

第二，影响依从性。 CML 不是打一针结束，而是长期口服、长期监测。如果药价高、报销差、医院买不到，患者就更容易自行减量、间断服药甚至停药，而这会直接影响分子学反应和进展风险。ELN 2025 将长期用药中的质量生活和实际可持续性放在了非常重要的位置。

([Nature](#))

第三，影响药物之间的取舍。 例如，达沙替尼已是医保目录内药物，但它有相对突出的**胸腔积液**风险；JAMA 2025 综述也专门把 pleural effusion 列为达沙替尼的代表性药物特异不良反应之一。也就是说，即便药物“能报销”，如果患者本身就有胸腔积液或肺部问题，临床上仍可能要更谨慎。([Ovid](#))

第四，影响后线治疗通道。 患者一旦耐药或不耐受，需要尽快换到下一代药物；但如果下一线药物尚未纳入医保、医院未引进，或者当地执行存在时间差，临床选择就会被现实条件显著压缩。([国家卫生健康委员会](#))

所以，问题7真正要回答的不是“医保报不报销”这么简单，而是：**医保适应证和药物可及性，其实是现代 CML 个体化治疗的一部分。** 它们不是外部附加问题，而是会反过来影响起始方案、换药时机、依从性和最终预后。

❶ ④出处：

【指南/共识】

1. Apperley JF, Milojkovic D, Baccarani M, et al. 2025 European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 2025, 39: 1797-1813. DOI: 10.1038/s41375-025-02664-w. ([Nature](#))

【政策/官方文件】

1. 国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）。BCR-ABL 酪氨酸激酶抑制剂栏目列出伊马替尼、达沙替尼、尼洛替尼；尼洛替尼列有明确支付范围。
2. 国家医保局. 2025年国家医保药品目录调整申报材料（公示版）：盐酸阿思尼布片. 文件显示其为“药品目录外”申报，适应证为新诊断 Ph+ CML-CP 成人患者，中国大陆首次上市时间为 2025-05。([国家卫生健康委员会](#))

【期刊文献】

1. Jabbour E, et al. Chronic Myeloid Leukemia: A Review. *JAMA*, 2025. (检索结果提示：达沙替尼等 TKI 具有药物特异性毒性，如胸腔积液) ([Ovid](#))

⑤实际应用：

回到本病例，赵阿姨并不是一个“只需要讲分子机制”的纸面病人。她 62 岁，长期从事体力劳动，病程里又合并感染、胸腔积液、体重下降等问题，最后医生给予的是**伊马替尼 600 mg/d**，并特意在病例结尾写到“**2022年格列卫医保价格又下降了**”。这句病例原文绝不是闲笔，它其实是在提醒我们：**赵阿姨的治疗选择，不只是‘CML该不该用TKI’，而是‘哪一种TKI最适合她当前的疾病状态、身体状况和现实负担’。**

如果只从“药物代际”思考，很多人会本能觉得越新的越好；但真正回到临床，本例至少有三层现实约束：

第一，赵阿姨属于**加速期**，理论上需要尽快、稳定地启动有效 TKI，并且后续要靠分子学监测判断是否需要换药。也就是说，**能不能立刻用上、能不能连续用、能不能长期复查**，比“药名听起来新不新”更重要。ELN 2025 明确指出，真实世界中治疗选择常常受药物可获得性和价格左右，而仿制伊马替尼依然是很多地区最有成本效益的方案。([Nature](#))

第二，本例起病时就有**胸腔积液**。因此，即使某些二代 TKI 已进入医保，具体选药仍要看毒性谱；例如达沙替尼与胸腔积液风险相关，这使它在赵阿姨这种肺部/胸膜问题尚未完全厘清的患者身上，需要更加谨慎。([Ovid](#))

第三，赵阿姨需要的是**可持续的长期治疗**。CML 治疗最怕“开得起、吃不起；开得到、续不上；前几个月能坚持，后面自己停药”。病例特地写医保降价，说明编写者其实是在强调：**长期可负担性，本身就是疗效的一部分**。对赵阿姨这样的患者来说，如果伊马替尼能够尽快控制血液学指标，并在后续达到合理的细胞遗传学/分子学反应，那么它作为起始方案有很强的现实合理性；但如果后续疗效不达标、出现耐药或明显不耐受，就必须及时根据分子学监测、突变检测和当地药物可及性升级治疗，而不能因为“医保麻烦”而拖延换药。

所以，我认为本题回到病例最核心的结论是：

赵阿姨的治疗方案选择，不是单纯“选最强药”，而是要在疾病分期、毒性风险、医保支付和长期依从性之间找到能真正执行下去的平衡点。这恰恰体现了现代 CML 管理中“循证医

学 + 现实医疗条件 + 个体化决策” 的结合。